Herramientas Computacionales para Economistas

Universidad Nacional de La Plata

Clase 6

Belén Michel Torino

Temario de la clase

1. Repaso de la última clase
2. Conceptos básicos de georreferenciación
3. Introducción a Geopandas
4. Elaboración de mapas

Contenido de esta clase

1. Repaso de la última clase
2. Conceptos básicos de georreferenciación
3. Introducción a Geopandas
4. Elaboración de mapas

Repaso de la última clase

En la clase 4 vimos:

- Profundización en Pandas
- Visualizaciones con Seaborn
- Expresiones Regulares
- Utilización de widgets en Jupyter

Objetivos de la clase

- Familiarizarnos con los conceptos básicos sobre georreferenciación.
- Aprender a usar la librería Geopandas.
- Aprender a crear mapas estáticos e interactivos.

Contenido de esta clase

1. Repaso de la última clase
2. Conceptos básicos de georreferenciación
3. Introducción a Geopandas
4. Elaboración de mapas

Georreferenciación

En esta clase vamos a trabajar con información georreferenciada: objetos, cuyos atributos están vinculados a una capa espacial a partir de coordenadas.

Sistema de información geográfica (SIG)

El SIG (o GIS en inglés) es un marco conceptual que establece cómo capturar, almacenar, analizar y representar información espacial y geográfica.

SIG: tipos de datos

Hay dos tipos de datos principales:

- **Raster:** el objeto de interés se representa a través de una grilla. Usado para representar fenómenos continuos a través del color de los pixeles de una imagen (al estilo de un mapa de calor o *heatmap*); por ejemplo, altitud o temperatura.
- **Vectorial:** el objeto de interés se representa a través de formas geométricas. Es en el que nos vamos a enfocar aquí.

Datos vectoriales

Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos geométricos: el punto, la línea y el polígono (y sus versiones compuestas: multipunto, multilínea y multipolígono).

- **Punto**: para representar objetos donde la extensión no es importante, sólo la ubicación. No tienen ningún atributo espacial asociado (aparte de la ubicación misma).
- **Línea**: para representar objetos "unidimensionales" como ríos, calles, rutas, etc. Tienen una *distancia* asociada.
- **Polígonos**: para representar objetos "bidimensionales", como un país, una provincia u otra jurisdicción. Tienen asociados un *perímetro* y un *área*.

Formatos de datos georreferenciados vectoriales

Algunos de los formatos de archivo que se usan son:

- `shp` (*shape files*): formato propietario desarrollado por Esri (aunque existen implementaciones de código abierto). Típicamente está acompañado de otros 2 ó 3 tipos de archivo que sirven como índices/metadatos: `.shx`, `.dbf` y `.sbn`. Pueden ver aquí las especificaciones.
- `GeoJSON`: es un estándar abierto basado en `JSON`. Ver por ejemplo esta página para crear archivos `GeoJSON` propios desde cero.
- `KML` (Keyhole Markup Language): basado en el formato `XML`. Desarrollado por Google Earth.

Proyecciones

Hay distintas maneras de representar gráficamente porciones de la superficie terrestre como porciones de planos. Esto se conoce como **proyección cartográfica**.

Proyecciones

Hay distintas maneras de representar gráficamente porciones de la superficie terrestre como porciones de planos. Esto se conoce como **proyección cartográfica**.

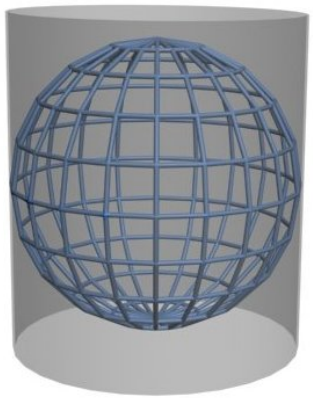
Esto va a ser tanto más relevante cuanto mayor sea el área que se quiere representar (es decir, cuanto menos se aproxime la superficie representada a una superficie plana).

Proyecciones

Hay distintas maneras de representar gráficamente porciones de la superficie terrestre como porciones de planos. Esto se conoce como **proyección cartográfica**.

Esto va a ser tanto más relevante cuanto mayor sea el área que se quiere representar (es decir, cuanto menos se aproxime la superficie representada a una superficie plana).

Proyección de Mercator: es una de las más utilizadas para representar el globo terráqueo completo, y proyecta la superficie terrestre sobre un cilindro:



Estándares de referencia

WGS84 (World Geodetic System 84): es el más utilizado, es la base sobre la que se representa la información de GPS.

POSGAR 07: o POSGAR 94 en su versión anterior, es el sistema de coordenadas de referencia oficial de Argentina.

Sistemas de coordenadas de referencia

Al cargar información georreferenciada es importante revisar los metadatos de la base para verificar el sistema de coordenadas (CRS por sus siglas en inglés) utilizado.
El sistema de coordenadas puede ser:

- **Cartesiano:** mapeando valores para X e Y.
- **Esférico:** usando latitud y longitud.

Los sistemas de coordenadas definen también la unidad de medida de distancias y áreas.

Fuentes de datos georreferenciados

En Argentina:

- Instituto Geográfico Nacional (IGN): ver esta página.

Contenido de esta clase

1. Repaso de la última clase
2. Conceptos básicos de georreferenciación
3. Introducción a Geopandas
4. Elaboración de mapas

Georreferenciación en Python

Existen programas pagos (ej. ArcGIS) y gratuitos (ej. QGIS) para trabajar con información georreferenciada. Estas son herramientas con funcionalidades avanzadas y en algunos casos pueden ser más eficientes para el armado de mapas individuales con bases relativamente pequeñas.

Entonces, ¿por qué es útil aprender a mapear con Python? Porque con Python:

- tenemos la posibilidad de trabajar sobre un mayor volumen de datos sin sacrificar capacidad analítica,
- podemos automatizar la creación de mapas estandarizados para múltiples unidades espaciales,
- podemos desarrollar mapas interactivos.

Geopandas

`GeoPandas` es un paquete que extiende las funcionalidades de `Pandas` para trabajar con datos georreferenciados.

Para instalar este paquete, correr:
`conda install -c conda-forge geopandas`

Para trabajar con él, hacemos:

```
import geopandas
```

o bien

```
import geopandas as gpd
```

Geopandas: tipos de datos

Los dos tipos de objetos que introduce Geopandas son:

- `GeoSeries`
- `GeoDataFrame`

Geopandas: tipos de datos

Una `GeoSeries` es esencialmente un vector donde cada elemento es un conjunto de “shapes"(una o varias) que corresponden a una única observación.

Geopandas: tipos de datos

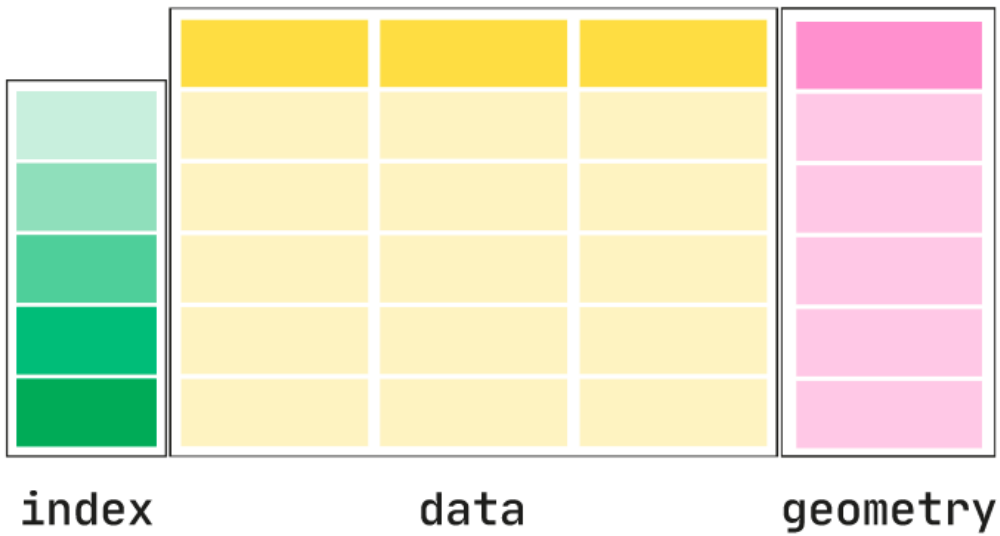
Un `GeoDataFrame` es básicamente un DataFrame, que contiene una GeoSeries (puede contener más de una también).
En realidad es más que un DataFrame, ya que contiene atributos y métodos adicionales, pero la estructura subyacente es la del DataFrame.

Geopandas: tipos de datos

Un `GeoDataFrame` es básicamente un DataFrame, que contiene una GeoSeries (puede contener más de una también).
En realidad es más que un DataFrame, ya que contiene atributos y métodos adicionales, pero la estructura subyacente es la del DataFrame.
En los términos de POO, un GeoDataFrame es una *subclase* de la clase DataFrame.

Geopandas: tipos de datos

Un `GeoDataFrame` es básicamente un DataFrame, que contiene una GeoSeries (puede contener más de una también).
En realidad es más que un DataFrame, ya que contiene atributos y métodos adicionales, pero la estructura subyacente es la del DataFrame.
En los términos de POO, un GeoDataFrame es una *subclase* de la clase DataFrame.



Tipos de datos geométricos

Los objetos geográficos que utiliza Geopandas son de 3 clases, los cuales en realidad hereda del paquete `shapely`:

- `Points / Multi-Points`
- `Lines / Multi-Lines`
- `Polygons / Multi-Polygons`

Pregunta 1 (cuestionario)

¿Qué código escribirías para leer el archivo shapefile (shp) de ciudades del mundo y quedarte con aquellas que pertenecen a Argentina? Recordar que el nombre correspondiente al país en el GeoDataFrame del mundo (`naturalearth_lowres`) es `"name"`.

Contenido de esta clase

1. Repaso de la última clase
2. Conceptos básicos de georreferenciación
3. Introducción a Geopandas
4. Elaboración de mapas

Elaboración de mapas

Geopandas provee una interfaz de alto nivel al paquete Matplotlib para generar mapas. Es tan fácil como ejecutar `gdf.plot()`.
(Sigue en el notebook de esta clase).

Pregunta 2 (cuestionario)

El área en km^2 de cada país en el GeoDataFrame `mundo_gdf` se puede calcular como

```
mundo_gdf.to_crs('proj':'cea').area / 10**6
```

Sabiendo esto, ¿qué código escribirías para generar un mapa donde cada país esté pintado de acuerdo a su densidad de población?